15. Порядковые свойства верхнего и нижнего пределов

Порядковые свойства верхнего и нижнего пределов

Формулировка если начиная с некоторого n_0 выполнено $\forall n > n_0 : x_n \geq y_n$, то $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n \geq \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} y_n$

Доказательство:

$\forall n > n_0 \quad x_n \geq y_n$

$\sup\limits_{m\geq n}\{x_m\} \geq \sup\limits_{m\geq n}\{y_m\}$

$\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{m\geq n}\{x_m\} \geq \lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{m\geq n}\{y_m\}$

$\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n \geq \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} y_n$

Аналогично для нижнего предела

Свойство

$a = \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} x_n$

1. если $\forall \varepsilon > 0\ \exists N : \forall n \geq N \quad x_n < b + \varepsilon$, то $a \leq b$
2. $\forall \varepsilon > 0$ множество $\{n : x_n > c - \varepsilon\}$ бесконечно, то $c \leq a$

   Докажем для $a \in \mathbb{R}$

   1)Пусть $a > b$ тогда выберем $\varepsilon > 0$ так, что $b + \varepsilon < a$

   ($\varepsilon = \frac{a-b}{2}$ например) тогда

   $\exists N : \forall n \geq N \quad x_n < b + \varepsilon$

   тогда и $\sup\limits_{k\geq n} x_k \leq b + \varepsilon$

   и $a \leq b + \varepsilon = \frac{a+b}{2} < a$

   т.е $a < a$ - противоречие $b \geq a$

   2)предположим, что $c > a$ допустим, что $\varepsilon = \frac{c-a}{2} > 0$

   тогда

   тогда множество $\{n : x_n > c - \varepsilon\}$ бесконечно тогда

$\forall n \quad \sup\limits_{k \geq n} x_k \geq c - \varepsilon$ тогда

$a = \overline{\lim\limits_{n \to \infty}} x_n \geq c - \varepsilon = \frac{c+a}{2} > a$

т.е. $a > a$ противоречие

аналогично для нижнего предела